

Kemiske reaktioners hastighed

Indledning

Den kemiske industri er verdens største. Uden den ville der ikke være brændstof, lægemidler, plastprodukter, gødning til verdens landbrug, og mange flere af de produkter, som er en naturlig del af vores hverdag.

Den globale konkurrence er hård, og produkterne i den kemiske industri skal fremstilles så hurtigt som muligt og med lavest muligt ressourceforbrug. Derfor spiller kemiske reaktioners hastighed en væsentlig rolle for produktionsøkonomien.

Reaktionshastighed

Kemiske reaktioner sker med vidt forskellig hastighed. En eksplosion i en forbrændingsmotor er et eksempel på en meget hurtig reaktion mellem f.eks. benzin og luftens dioxygen, mens rustdannelse er en langsom reaktion mellem jern, dioxygen og vand.

I fysik defineres hastighed som tilbagelagt strækning pr. tid. I kemi bruges en tilsvarende definition, nemlig forbrugt stof pr. tid. Et mål for reaktionshastigheden, v , er derfor ændringen i stofmængdekonzentration pr. tid.

$$v = - \frac{\Delta c}{\Delta t}$$

Δc er ændringen i stofmængdekonzentration (mol pr. liter opløsning) der omdannes i tiden Δt . Enheden for reaktionshastighed er M/s.

Nogle kemiske reaktioner forløber så hurtigt, at det er meget svært at følge stoffernes omdannelse. Andre forløber, så der let kan foretages målinger under reaktionen. Og endelig er der nogle, der tager så lang tid, at man dårligt kan tale om en kemisk reaktion.

En række faktorer har betydning for reaktionshastigheden

- De reagerende stoffer
- Reaktanternes overfladeareal
- Koncentrationen af reaktanter
- Temperaturen
- Katalyse

De reagerende stoffer

Under fældningsreaktioner så vi, at en opløsning af sølvnitrat blandet med en opløsning af natriumchlorid øjeblikkeligt giver et bundfald af sølvchlorid. Dihydrogen og difluor reagerer eksplosivt og danner hydrogenfluorid, også kaldet fluorbrinte.

Blander man ilt og brint ved stuetemperatur, kan kun meget nøjagtige målinger overbevise os om, at der overhovedet sker en reaktion, men ved at øge temperaturen kan processen forløbe eksplosivt.

Hvis en jernplade anbringes i fugtig luft vil den efterhånden ruste, mens en aluminiumsplade angribes betydeligt mindre.

Reaktionshastigheden afhænger af de stoffer, der reagerer med hinanden.

Læsestof og opgave

Se videoen 'Rates of reactions' <https://www.youtube.com/watch?v=NhdtqnEfa9w> og læs s. 7-12 i Basiskemi B. Forklar for hinanden hvordan reaktionshastighed defineres.

Reaktanternes koncentration

Da koncentrationen er et mål for antallet af partikler, vil reaktionshastigheden selvfølgelig også være afhængig af koncentrationen. En øget koncentration vil som udgangspunkt ofte medføre øget reaktionshastighed. Hvor meget man kan øge reaktionshastigheden, afhænger af den enkelte reaktion og af, hvilke stoffer der indgår i reaktionen. Der er med andre ord ikke en entydig sammenhæng mellem, hvor meget hastigheden øges, og hvor meget man øger koncentrationen.

En reaktions hastighedsudtryk viser sammenhængen mellem reaktanternes koncentration og reaktionshastigheden. Man finder frem til hastighedsudtrykket ved eksperimentelle undersøgelser. Man kan ikke gætte sig til det, ved at se på reaktionsskemaet. Reaktionsskemaet fortæller ikke hvordan reaktionen foregår, den fortæller kun noget om forholdet mellem de stofmængder som omsættes ved reaktionen.

For følgende reaktion $5 \text{Br}^-(\text{aq}) + \text{BrO}_3^-(\text{aq}) + 6 \text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow 3 \text{Br}_2(\text{aq}) + 3 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

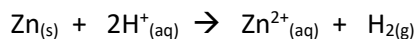
har man **eksperimentelt** fundet frem til følgende hastighedsudtryk for reaktionen:

$$v = k \cdot [\text{Br}^-] \cdot [\text{BrO}_3^-] \cdot [\text{H}^+]^2$$

Overfladeareal

Pulveriseret salt opløses hurtigere i vand end salt i store krystaller. Det skyldes, at vandmolekylerne har større mulighed for sammenstød med ionerne i pulveret.

Hvis reaktanterne ikke befinder sig i samme fase, kaldes reaktionen heterogen. Et eksempel herpå er f.eks. zinks reaktion med syre:



Her er de to reaktanter i hver sin fase. Reaktionen må ske ved at $\text{H}^+_{(aq)}$ støder ind i zinkoverfladen. Hvis samme mængde zink pulveriseres, øges reaktionshastigheden betragteligt.

Reaktionshastigheden stiger når overfladearealet af reaktanterne øges

Læsestof og opgaver

Læs afsnittet Overfladeareal s. 13-14 i Basiskemi B og løs opgave 3 og 4 s. 13-14.

Reaktionsmekanisme

Kollisionsteorien – kaldes den teori, der forklarer hvilke forhold, der skal være til stede for at en kemisk reaktion kan finde sted

For at en kemisk reaktion kan finde sted, skal partikler **støde sammen – med tilpas stor kinetisk energi – og vende rigtigt i forhold til hinanden**

Partikler skal støde sammen

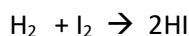
Når to partikler (atomer, molekyler eller ioner) støder sammen, er der mulighed for en omdannelse, hvor nogle kemiske bindinger brydes og andre dannes. Vi siger, at der sker en kemisk reaktion. Jo flere sammenstød, der sker pr. sekund, desto bedre er muligheden for at få den kemiske reaktion til at forløbe.

Kemiske reaktioner sker ved sammenstød mellem partikler

Ikke alle sammenstød fører til en reaktion - der er flere faktorer, der spiller en rolle.

Partikler skal støde sammen med tilpas stor kinetisk energi

I reaktionen mellem dihydrogen og diiod dannes hydrogeniodid

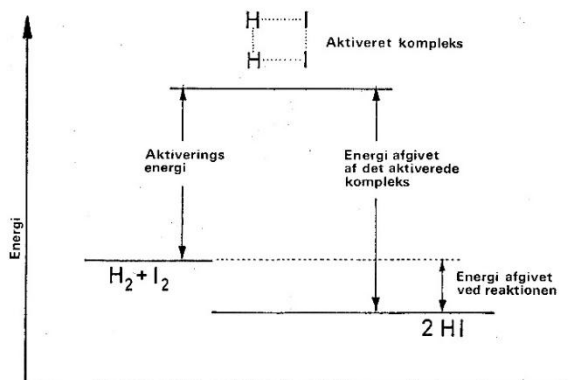


Hvis der skal ske en reaktion mellem dihydrogen og diiod, skal bindingerne i de to molekyler brydes. Yderst i molekylerne finder vi de negativt ladede elektroner. På grund af frastødningen mellem elektronerne, vil molekylerne ved et let sammenstød blive kastet tilbage, uden at der sker kemiske ændringer.

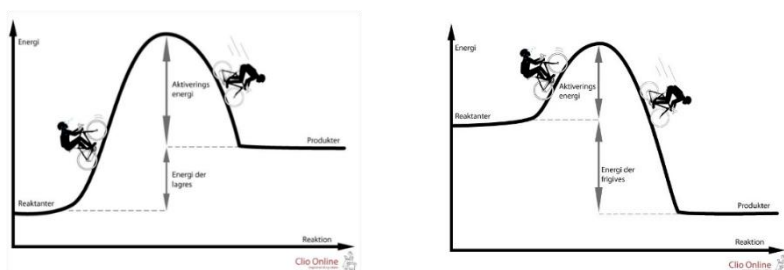
For at strække og bryde nogle af bindingerne, skal molekylerne før sammenstødet have så stor kinetisk energi, at de kan overvinde det "energibjerg", som frastødningen mellem elektronerne udgør. Dette energibjerg kaldes reaktionens *aktiveringsenergi*. Hvis summen af de to reagerende molekylers kinetiske energi er større end aktiveringsenergien, vil der ske en reaktion. Hvis ikke, vil molekylerne efter sammenstødet blot forlade hinanden igen, uden at der er sket forandringer.

Aktiveringsenergien (e_a) er den energi som molekylerne skal have for at der kan foregå en reaktion.

Nedenstående figur viser energiforholdene i reaktionen mellem dihydrogen og diiod.



Energiprofiler for en endoterm og exoterm reaktion



Partikler skal vende rigtigt i forhold til hinanden

Ved et sammenstød skal orienteringen af partiklerne være gunstig for en reaktion.



Se videoerne om kollisionsteorien

Kollisionsteorien Del 1 <https://www.youtube.com/watch?v=eSln1xHvh4>

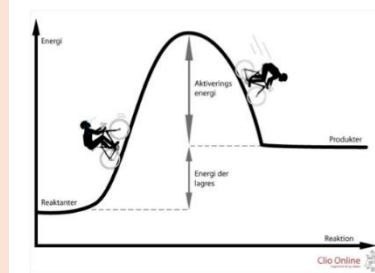
Kollisionsteorien Del 2 <https://www.youtube.com/watch?v=Eikf0VwtoxQ>

Reaction Rates Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=ExHV_cFWYSM

Læsestof og opgaver

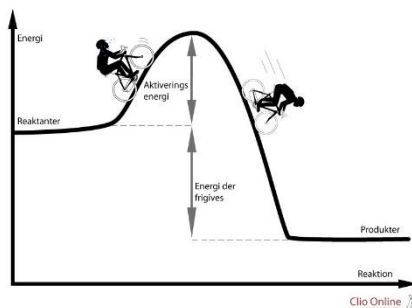
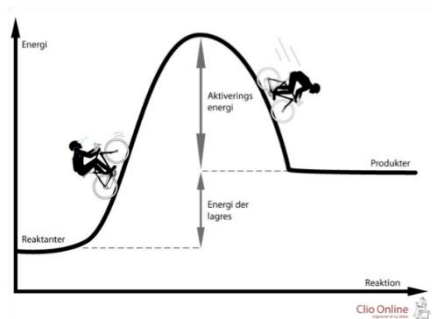
Læs afsnittet Reaktionsmekanisme s. 14-19 i Basiskemi B og besvar følgende spørgsmål:

- Hvad er forskellen på uni-, bi- og tri-molekylære elementarreaktioner? Giv eksempler.
 - **Uni er når 1 partikel omdannes, bi er når 2 rammer hinanden, og tri er når der er 3**
- Hvad er forskellen på, om man beskriver et kemisk system på makro- eller mikroskopisk niveau. Tag fx udgangspunkt i en kemisk reaktion fra din hverdag.
 - **Makroskopisk betragter man det som helhed, fx ved at angive temperatur, tryk, farve, lugt, stoffsammesætning, energi osv.**
 - **Mikro kigger man på de enkelte partikler, atomer og joner. Man kan angive positionerne i forhold til hinanden, og deres hastigheder. Man forklarer kun ud fra 1 trin.**
- Med udgangspunkt i en energiprofil for en kemisk reaktion fx figur 12 s. 17 i basiskemi B, skal I forklare begreberne aktiveret kompleks og aktiveringsenergi.
 - **Aktiverings energi er den mængde energi som man kan sige de skal bruge for at kunne komme over bakken. Altså for at kunne aktivere med hinanden.**
 - **Aktiveret kompleks er når skiftet sker. Når reaktionen aktiverer, toppen af bakken.**
- Reaktioner der forløber hurtigt fra naturens side, har de mon høj eller lav aktiveringsenergi?
 - **De har nok høj energi, da de bevæger sig hurtigere så de har mere kinetisk energi, samt de rammer flere molekyler, så der er større chance for at de rammer fra den rigtige side. Hvilket fører til at reaktionen kan forløbe.**
- Forklar forskellen på en exoterm og en endoterm reaktion ud fra følgende to grafer:
 - **Endoterm kan vi se at ender med mindre energi end den startet, da det bliver lagret, hvilket forklarer hvorfor den bliver koldere.**



- **Exoterm** kan vi se ender med mere energi hvilket forklarer hvordan at det føles varmere, da energi bliver lavet om til varme. Den kan afgive mere energi da den starter højere end endoterm.

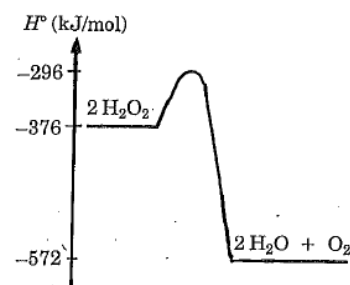
Energiprofiler for en endoterm (graf til venstre) og exoterm reaktion (graf til højre)



6. Figuren herunder viser en energiprofil for reaktionen: $2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

Reaktionen er exoterm. Forklar hvordan man kan se det på grafen.

Man kan se at det er en exoterm da den starter med mere energi end den slutter, så den afgiver.



Forklar hvad man forstå ved aktiveringsenergi.

Det er den energi det kræver for at kommer over toppen af bakken.

Bestem aktiveringsenergien e_a ud fra grafen i enheden kJ/mol.

ca. -296 kJ/mol

Hvordan ville grafen se ud, hvis reaktionen var endoterm?

Den ville starte lavere, og ende højere.

Temperatur

Vi sætter mad i køleskabet for at hindre bakterievækst - jo højere temperatur, desto hurtigere fordæres maden.

Kemiske reaktioners hastighed afhænger også af temperaturen. Som tidligere nævnt skal der ske et voldsomt sammenstød mellem partiklerne for at der kan ske en reaktion. Jo højere temperatur desto hurtigere bevæger partiklerne sig. Dermed har partiklerne større kinetisk energi, og det giver mulighed for en kemisk reaktion (energien er større eller lig aktiveringsenergien).

Reaktionshastigheden forøges med stigende temperatur – en grov regel siger, at en temperaturforøgelse på 10°C vil fordoble reaktionshastigheden

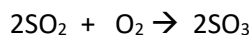
Læsestof og opgaver

Læs afsnittet Temperaturen betydning for reaktionshastigheden s. 19-21 i Basiskemi B og besvar følgende spørgsmål:

1. Forklar hvad grafen på fig. 17 s. 20 viser. Inddrag teksten s. 21 i Basiskemi B i jeres forklaring og sæt tekst og enhed på grafens Y-akse.
 - a. **Grafen viser overordnet at nu højere temperatur nu hurtigere bevæger molekylerne sig.**
 - b. **Y-aksen beskriver hvor mange procent af den samlede mængde molekyler i den bestemte hastighed. Der er en usikkerhed på + - 5 m/s**
2. I teksten omtales en grov regel som til tider også kaldes tommelfingerregel eller 10-grader-modellen. Forklar hvad går den ud på?
 - a. **Det er for hver 10 grader man øger en reaktion, ville tiden det tager for reaktionen blive halveret. Så halvveringskonstanten for reaktionen ville være ca. 10 grader. Og det er lige gyldigt om det er fra 10-20, eller fra 40-50 grader. Hvis det er en langsom reaktion, ville den blive mere end halveret, og hvis den er hurtig, ville det være lidt mindre end halvering.**
3. Holdbarheden af optøede frosne ærter angives på deklarationen til at være 24 timer i køleskab (5°C). Benyt 10°C-modellen til at vurdere holdbarheden ved 15°C og ved 25°C.
 - a. **Ud fra det kan vi sige hvis det var ved 15 grader ville det holde i ca. 12 timer, da det er en stigning på 10 grader i forhold til de 5, så tiden ville halvere, samt i den næste ville det så være ca. 6 timer, da det halverer igen fra de 12.**
4. Hvilken af de to nævnte forhold har størst betydning for at reaktionshastigheden øges, når vi øger temperaturen
 - a. **At der er flere meget energirige partikler**
 - b. **At der sker flere sammenstød**

Katalysator

Hvis man blander svovldioxid og dioxygen i en beholder ved stuetemperatur, sker der ingen reaktion. Sænkes en ophedet platintråd ned i blandingen, ses en hvid røgsky omkring tråden, som skyldes dannelse af svovltrioxid.



I forbindelse med organiske synteser anvendes ofte syre som katalysator, bl.a. ved fremstilling af estere. Her blandes carboxylsyre og alkohol, men det er først ved tilsætning af koncentreret svovlsyre, at man kan begynde at dufte esterne.

I de to ovenstående eksempler bruges hhv. platin og svovlsyre som katalysatorer.

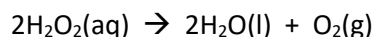
En katalysator er et stof, som forøger reaktionshastigheden uden selv at blive forbrugt ved reaktionen.

Man skelner mellem homogen og heterogen katalyse:

Homogen katalyse - katalysatoren og reaktanterne indgår i en homogen blanding (f.eks. svovlsyre)

Heterogen katalyse - katalysatoren er heterogent blandet med reaktanterne (f.eks. platin); katalysen foregår på overfladen af et fast stof.

Hydrogenperoxid (brintoverilte) i en ren vandig opløsning spaltes med uhyre lille reaktionshastighed.



Hvis man tilsætter det faste stof brunsten (MnO_2 , uopløseligt i vand), sker reaktionen hurtigt - en heterogen katalyse. Det samme sker ved tilsætning af iodidioner (fra f.eks. $\text{KI}(\text{aq})$) - en homogen katalyse.

En katalysator får en reaktion til at forløbe med en mindre aktiveringsenergi - "den hjælper reaktionen til at skyde en genvej".

En katalysators virkning kan også bero på, at den sørger for, at sammenstødene sker med den rigtige rumlige orientering.

Biologiske katalysatorer kaldes enzymer og har stor betydning for de reaktioner, der foregår i levende organismer.

Stoffer der nedsætter reaktionshastigheden kaldes inhibitorer.

Læsestof og opgaver

Læs nu afsnittet Katalysator i Basiskemi B s. 21-26 og se videoen 'What are catalysts?' https://www.youtube.com/watch?v=m_9bpZep1QM

Besvar følgende spørgsmål:

1. Hvordan defineres en katalysator?
 - a. **Det er en faktor som forøger reaktionshastigheden, men bliver ikke brugt i reaktionen.**
2. Er der tale om homogen eller heterogen katalyse i de reaktioner, der forløber på figur 18 og 19 s. 22 og 23 i basiskemi B?
 - a. **Det er en homogen som bliver omtalt.**
3. Hvad er årsagen til at en katalysator får en kemisk reaktion til at forløbe hurtigere?

- a. **Det er fordi den formindsker den energi som de skal bruge. Imod sætning til temperatur øgelse.**
- 4. Hvad kaldes biologiske katalysatorer? Giv eksempler på disse.
 - a. **De kaldes enzymer, altså ting som foregår i livene organismer. Eksempel kunne være hydrogenperoxid, som bliver brugt til at demonstrere enzymstofskiftet i en organisme.**
- 5. Hvilke faktorer har betydning for biologiske katalysatores aktivitet/virkning.
 - a. **Den påvirker hvordan tingene forgår, og formindsker energikravet til at reaktionen kan forgå.**
- 6. Hvad kaldes et stof som har den modsatte virkning af en katalysator? Giv eksempler på praktisk anvendelse af denne type af forbindelser.
 - a. **Inhibitorer. Det kan være godt hvis en reaktion er for hurtig hvis man skal kigge på hvad der foregår, den bliver brugt til at gøre en reaktion langsommere.**
- 7. I den kemiske industri spiller anvendelsen af katalysatorer en stor rolle, og derfor forskes der meget i netop katalysatorer. Det danske firma Haldor Topsøe A/S er blandt de førende virksomheder på verdensplan inden for katalysatorer. Udformningen af en katalysator har stor betydning for virkningen. Det viser sig, at hvis man fx har en katalysator som en klump metal, der skal katalysere en reaktion i en gasblanding, så vil det have en positiv effekt på reaktionshastigheden, hvis man borer et hul gennem klumpen – selvom det betyder, at der fjernes noget stof.
 - a) Er der tale om en homogen eller en heterogen proces?
 - a. Heterogen proces.
 - b) Hvorfor har hullet i klumpen en positiv virkning?
 - a. Da den har et større overfaldeareal, hvis man laver huller i klumpen.
 - c) Er der økonomi i at bore hul, set med katalysatorfabrikantens øjne?
 - a. Ja, da det skaber en bedre katalysator, så du kan tage mere for dem i realiteten. Du kan genbruge det som du borer ud ved at smelte det om til en anden klump efter noget tid.